

AVALIAÇÃO SOMATIVA — INTERNET DAS COISAS COM ESP32

Disciplina: IoT com ESP32 e C++

Prova N.º 39

Nome: _____

Data: ____/____/____

Turma: _____

Nota: _____

Instruções: Leia atentamente cada questão. Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa. A questão 9 deve ser respondida com código C++ legível.

Questão 1. Um LED é conectado a um microcontrolador que fornece 3.3V. Para proteger o componente, utiliza-se um resistor de 270Ω em série. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o LED? (Use $I = U / R$)

- (a) Aproximadamente 8mA
- (b) Aproximadamente 16mA
- (c) Aproximadamente 4mA
- (d) Aproximadamente 12mA

Questão 2. Um componente eletrônico de um projeto IoT precisa operar com exatos 50mA quando conectado a uma bateria de 9V. Qual deve ser o valor do resistor em série para garantir essa corrente? (Use $R = U / I$)

- (a) $80\ \Omega$
- (b) $180\ \Omega$
- (c) $30\ \Omega$
- (d) $330\ \Omega$

Questão 3. Um microcontrolador possui resistência interna de 150Ω e opera com corrente de 20mA. Qual é a diferença de potencial mínima necessária para seu correto funcionamento? (Use $U = R \times I$)

- (a) 4.1V
- (b) 0.8V
- (c) 3.0V
- (d) 5.2V

Questão 4. Qual é a função principal de um resistor em série com um LED em um circuito com ESP32?

- (a) Converter sinais digitais em analógicos no microcontrolador.
- (b) Amplificar a tensão de saída para alimentar circuitos de alta potência.
- (c) Limitar a corrente elétrica, protegendo componentes como LEDs e pinos de microcontroladores contra sobrecargas.
- (d) Armazenar energia elétrica para uso posterior em picos de demanda.

Questão 5. No protocolo MQTT, qual é o papel do Broker dentro da arquitetura publish-subscribe?

- (a) Protocolo exclusivo para comunicação entre smartphones Android.
- (b) Elemento central que recebe mensagens dos publicadores e as distribui aos assinantes inscritos nos tópicos.
- (c) Dispositivo que armazena dados dos sensores localmente sem acesso remoto.

